

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

1. Основные понятия и определения	2
2. Законы распределений случайных величин	2
2.1. Закон распределения дискретной случайной величины:	2
2.2. Закон распределения непрерывной случайной величины ..	3
3. Числовые характеристики случайных величин	4
3.1. Начальные моменты	4
3.2. Центральные моменты	5
4. Типовые распределения случайных величин.....	6
4.1. Распределение Пуассона.....	7
4.2. Геометрическое распределение	8
4.3. Равномерный закон распределения	9
4.4. Экспоненциальный закон распределения	9
4.5. Распределение Эрланга.....	10
4.6. Нормированное распределение Эрланга.....	11
4.7. Гиперэкспоненциальное распределение	12
5. Аппроксимация неэкспоненциальных распределений	14
5.1. Аппроксимация распределения с коэффициентом вариации $0 < \nu < 1$...	14
5.2. Аппроксимация распределения с коэффициентом вариации $\nu > 1$	15

1. Основные понятия и определения

Событие, вероятность: $P(A) = m/n$ $0 \leq P(A) \leq 1$.

События: невозможные, достоверные, несовместные, равновозможные, независимые.

Случайная величина: дискретная, непрерывная.

X : $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 3, \dots$

2. Законы распределений случайных величин

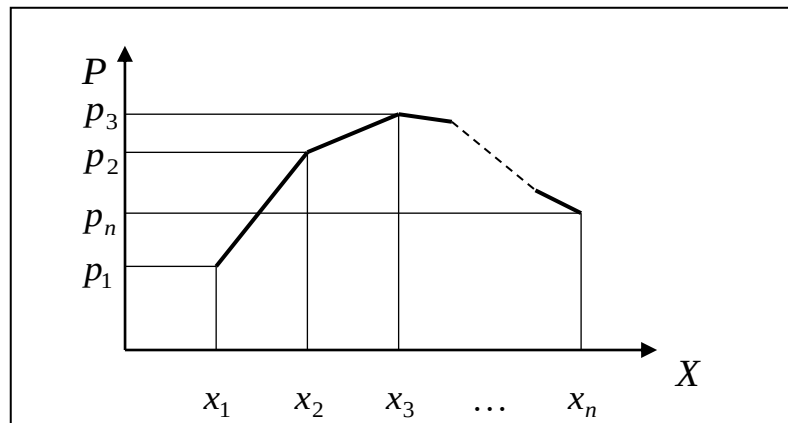
Закон распределения случайной величины

2.1. Закон распределения дискретной случайной величины:

- аналитически: $p_i = f(x_i)$ ($i = \overline{1, n}$);
- таблично в виде ряда распределения:

Значения случайной величины X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
Вероятности P	p_1	p_2	$\dots$	p_n

- графически в виде многоугольника распределения:



2.2. Закон распределения непрерывной случайной величины

Функция распределения вероятностей

$$F(x) = P(X < x)$$

• **Способы задания:**

- аналитически;
- графически

Свойства функции распределения:

- если $x_j > x_i$, то $F(x_j) \geq F(x_i)$;
- $F(-\infty) = 0$;
- $F(+\infty) = 1$.
- $P(a < x < b) = F(b) - F(a)$.

Функция распределения для *дискретных* величин:

$$F(x_m) = P(X < x_m) = \sum_{i=1}^{m-1} p_i,$$

Плотность распределения вероятностей:

$$f(x) = F'(x) = \frac{dF(x)}{dx}$$

Размерность: 1/размерность сл.в-ны

Способы задания: аналитически; графически.

Свойства плотности распределения:

- $f(x) \geq 0$;
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$.
- $$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx.$$
- $$P(a < x < b) = \int_{-\infty}^b f(x) dx - \int_{-\infty}^a f(x) dx.$$

Таким образом, закон распределения непрерывной случайной величины (непрерывный закон распределения) может быть задан в виде:

- функции распределения $F(x)$ (интегральный закон распределения);
- плотности распределения $f(x)$ (дифференциальный закон).

3. Числовые характеристики случайных величин

3.1. Начальные моменты

X : $p_1, p_2, \dots, p_n$, если X – дискретная величина: $x_1, x_2, \dots, x_n$; $f(x)$, если X – непрерывная величина: $x \in (-\infty, +\infty)$.

Начальный момент s -го порядка $\alpha_s[X]$ случайной величины X ($s=1, 2, \dots$):

$$\alpha_s[X] = \begin{cases} \sum_{i=1}^n x_i^s p_i & \text{– для дискретной случайной величины;} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x^s f(x) dx & \text{– для непрерывной случайной величины.} \end{cases}$$

Математическое ожидание $M[X]$:

$$\alpha_1[X] = \begin{cases} \sum_{i=1}^n x_i p_i & - \text{ для дискретной случайной величины;} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx & - \text{ для непрерывной случайной величины.} \end{cases}$$

3.2. Центральные моменты

Центральный момент s -го порядка $\beta_s[X]$ случайной величины X ($s=1, 2, \dots$):

$$\beta_s[X] = \begin{cases} \sum_{i=1}^n (x_i - M[X])^s p_i & - \text{ для дискретной случайной величины;} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M[X])^s f(x) dx & - \text{ для непрерывной случайной величины.} \end{cases}$$

$(X - M[X])$ – *центрированная случайная величина.*

Центральный момент первого порядка равен нулю.

Дисперсия:

$$D[X] = \begin{cases} \sum_{i=1}^n (x_i - M[X])^2 p_i & - \text{ для дискретной случайной величины;} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M[X])^2 f(x) dx & - \text{ для непрерывной случайной величины.} \end{cases}$$

$$D[X] = \alpha_2[X] - (M[X])^2 .$$

Среднеквадратическое отклонение $\sigma[X]$: $\sigma[X] = \sqrt{D[X]}$.

Коэффициент вариации $\nu[X]$: $\nu[X] = \frac{\sigma[X]}{M[X]} \quad (M[X] > 0).$

Детерминированная величина: $X = x: p = 1.$

4. Типовые распределения случайных величин

Дискретные:

- *распределение Пуассона;*
- *геометрическое распределение.*

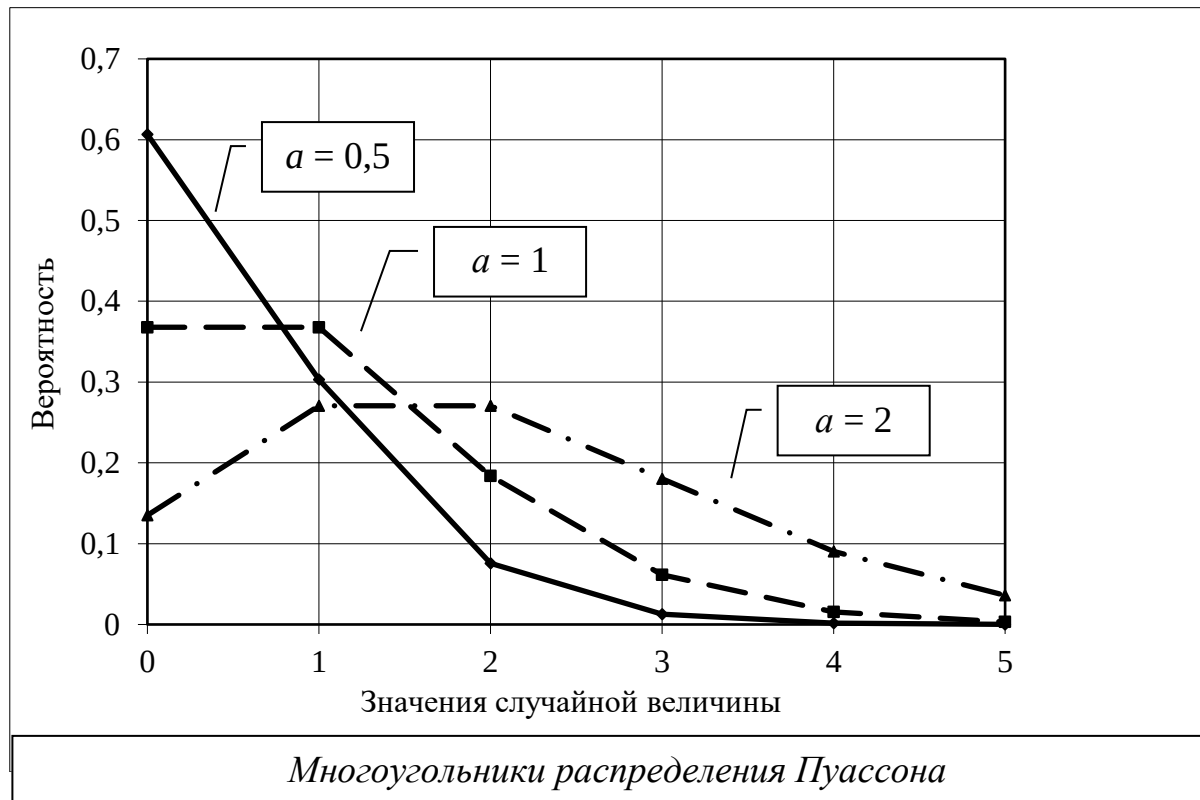
Непрерывные:

- *равномерный;*
- *экспоненциальный;*
- *Эрланга;*
- *Эрланга нормированный;*
- *гиперэкспоненциальный;*
- *гиперэрланговский.*

4.1. Распределение Пуассона

$$p_k = \Pr(X = k) = \frac{a^k}{k!} e^{-a} \quad (k = 0, 1, 2, \dots),$$

где a – параметр.

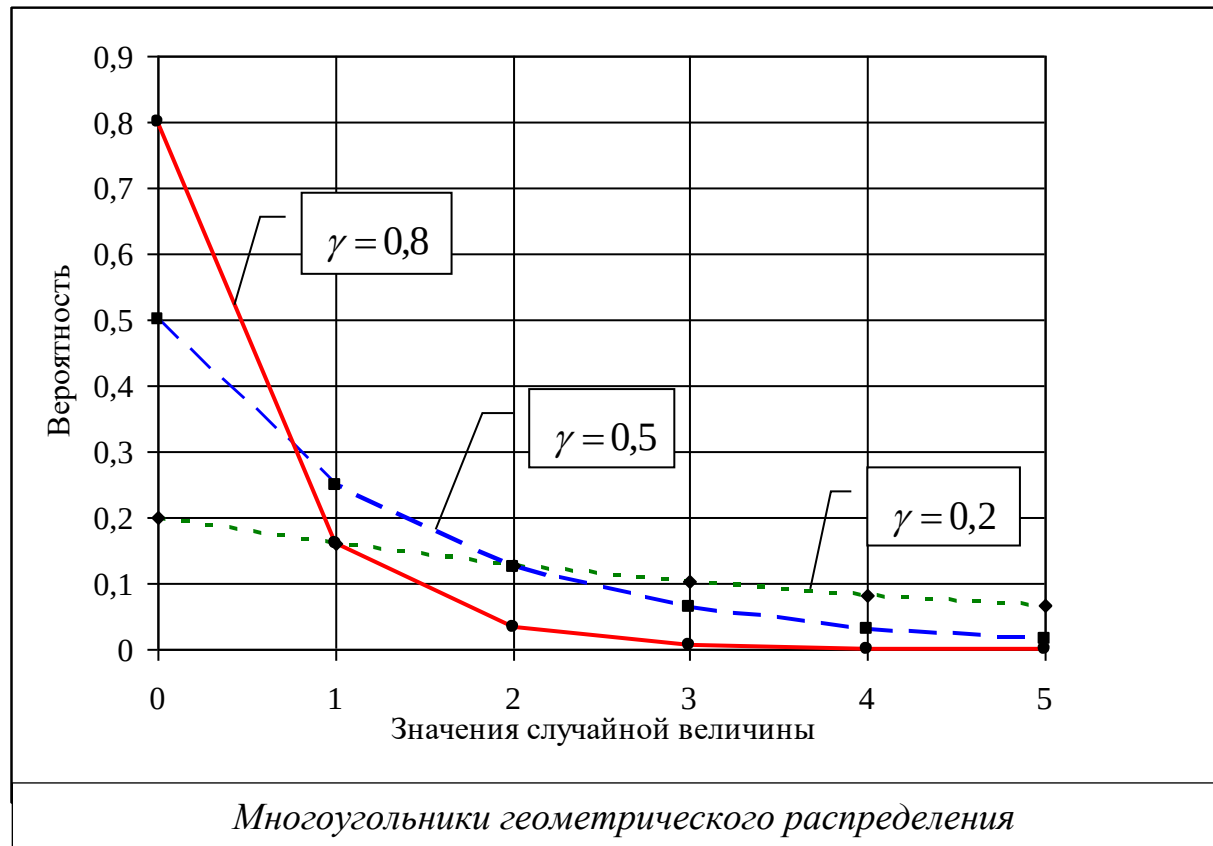


4.2. Геометрическое распределение

$$p_k = \Pr(X = k) = \rho^k(1 - \rho) \quad (k = 0, 1, 2, \dots),$$

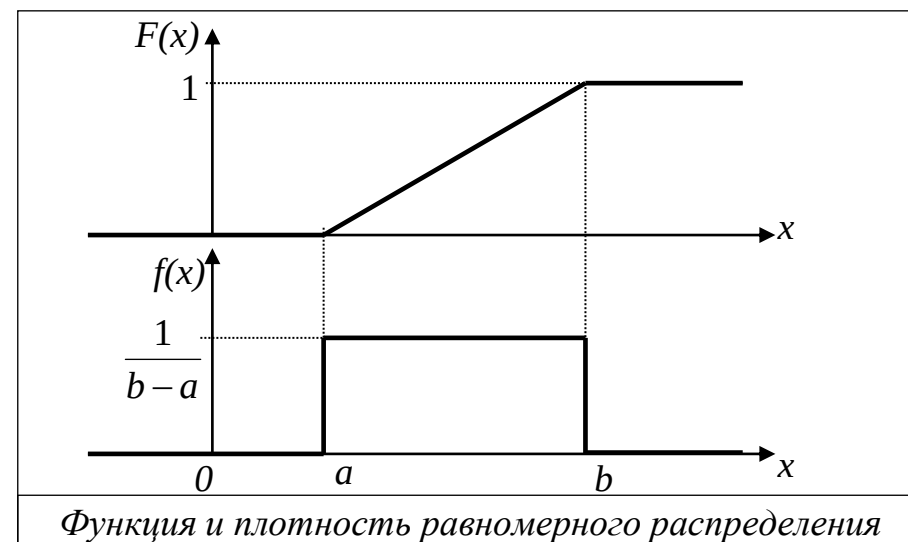
где ρ - параметр распределения ($0 < \rho < 1$).

$$p_k = \gamma(1 - \gamma)^k \quad (0 < \gamma < 1; \quad k = 0, 1, 2, \dots)..$$



4.3. Равномерный закон распределения

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < a; \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{при } a < x < b; \\ 1 & \text{при } x > b; \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{при } a < x < b; \\ 0 & \text{при } x > b. \end{cases}$$



4.4. Экспоненциальный закон распределения

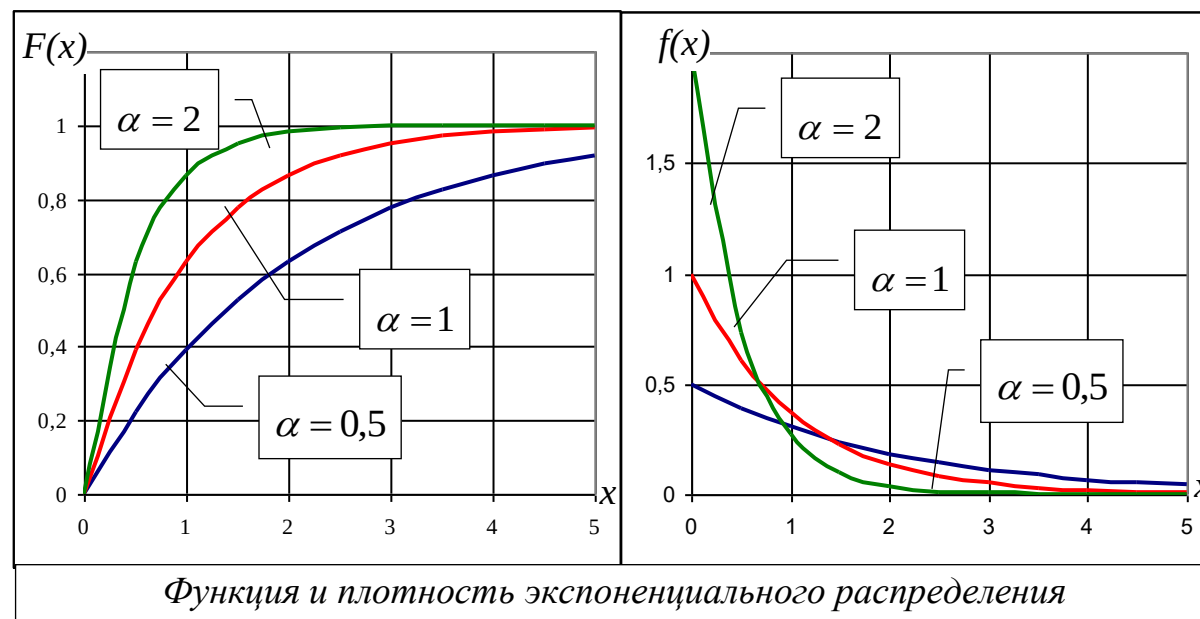
$$F(x) = 1 - e^{-\alpha x}, \quad f(x) = \alpha e^{-\alpha x},$$

$$M[X] = \frac{1}{\alpha}$$

$$D[X] = \frac{1}{\alpha^2}$$

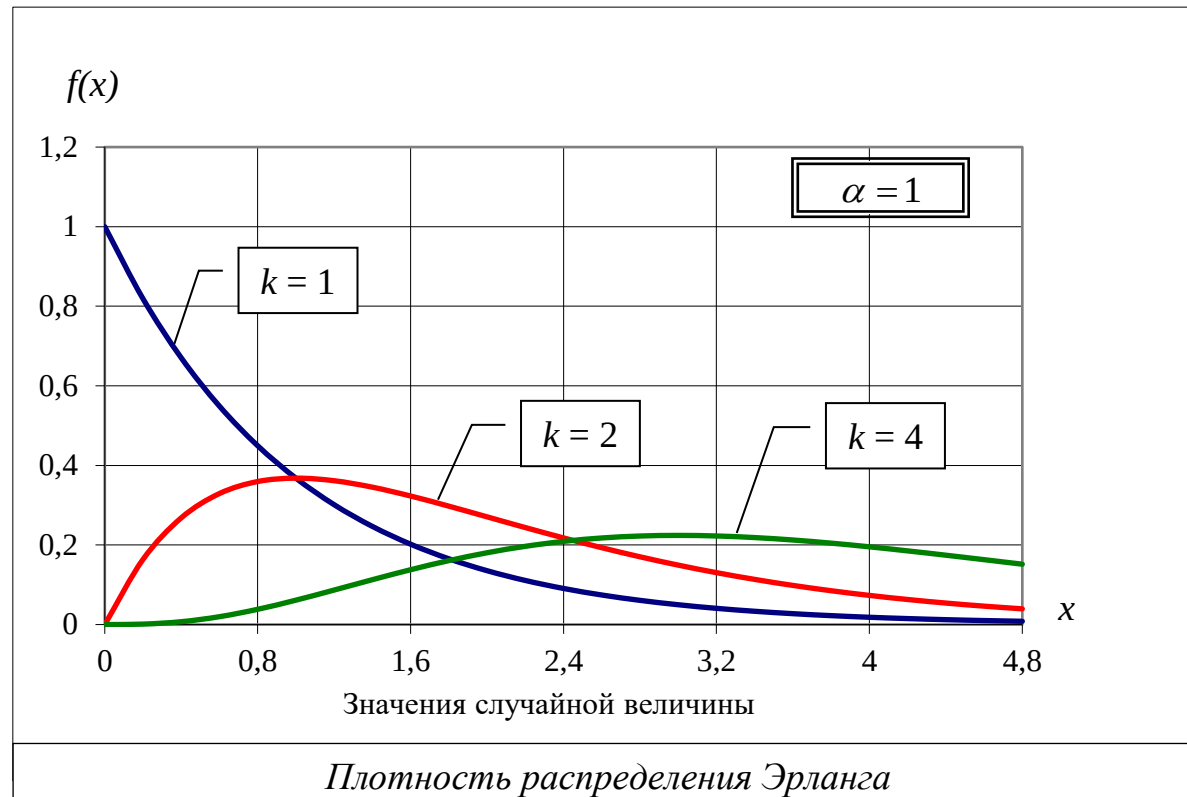
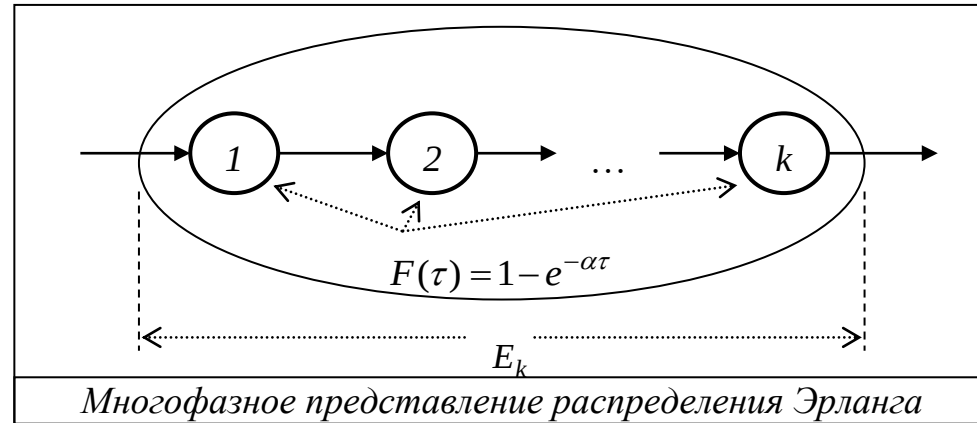
$$\sigma[X] = \frac{1}{\alpha}$$

$$\nu_{\text{эксн}}[X] = 1$$



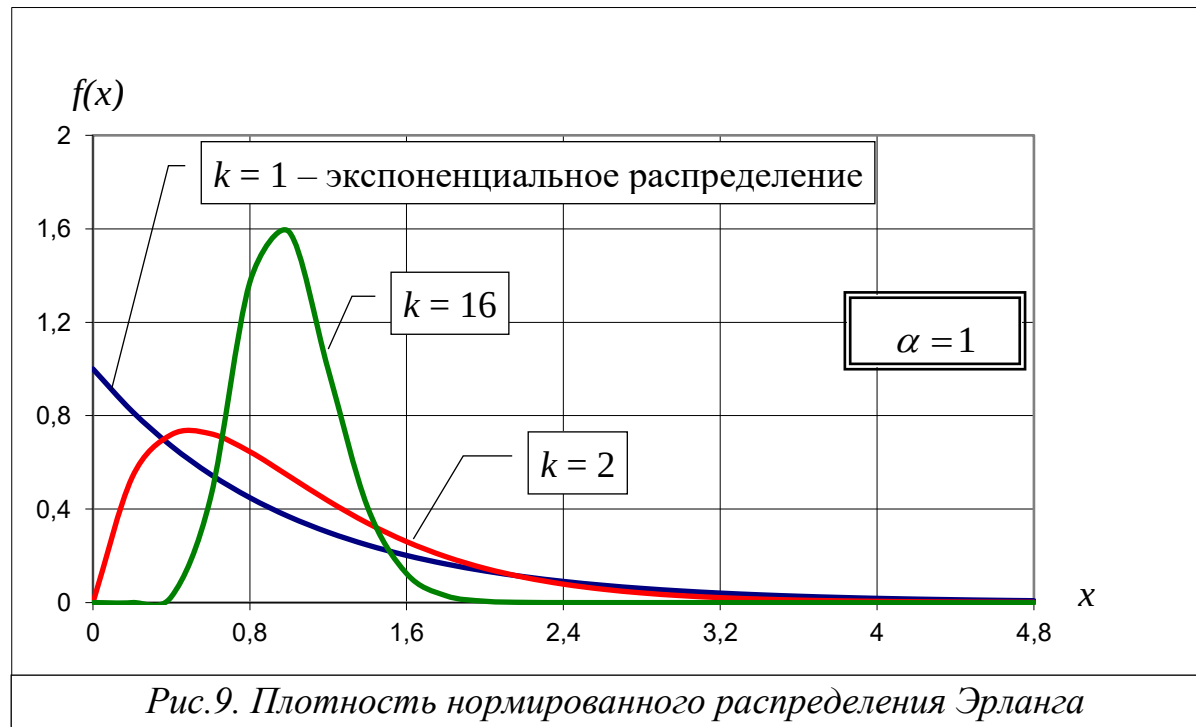
4.5. Распределение Эрланга

$$\nu_{\mathcal{X}}[X] = \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 1 \quad (k = 1, 2, \dots)$$

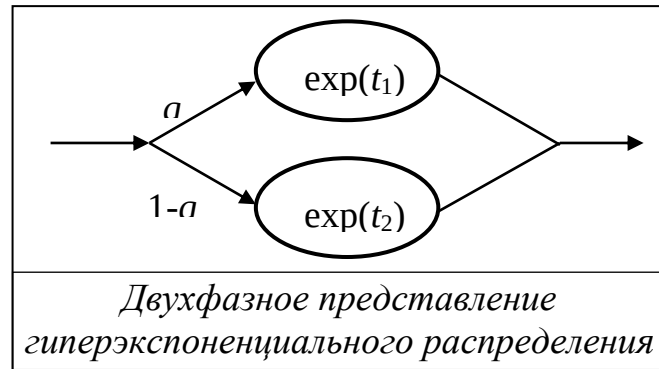


4.6. Нормированное распределение Эрланга

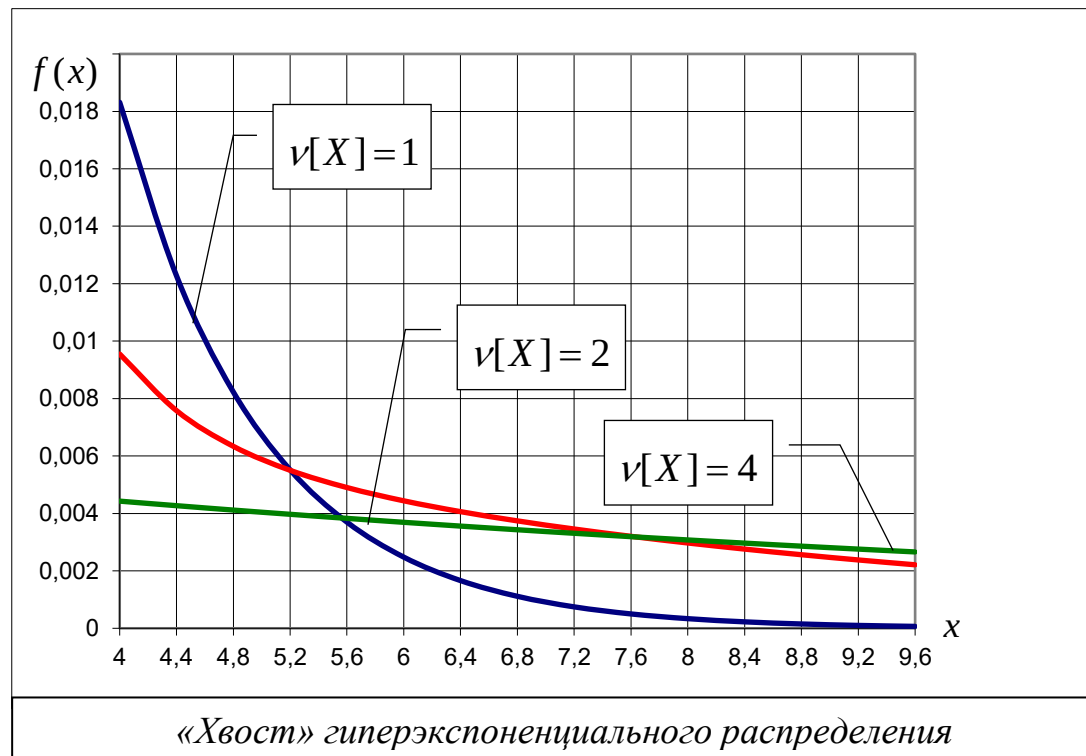
$$\nu_{\text{нЭк}}[X] = \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 1 \quad (k = 1, 2, \dots)$$



4.7. Гиперэкспоненциальное распределение



$$\left. \begin{aligned} F(x) &= qa(1 - e^{-\alpha_1 x}) + (1-q)(1 - e^{-\alpha_2 x}); \\ f(x) &= qa_1 e^{-\alpha_1 x} + (1-q)a_2 e^{-\alpha_2 x}. \end{aligned} \right\}$$



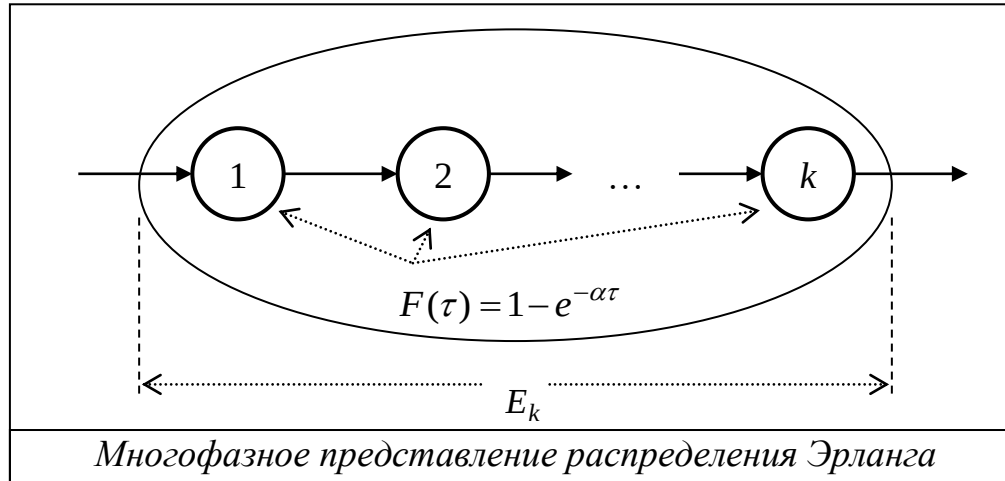
Числовые характеристики распределений

Распределение	$M[X]$	$\alpha_2[X]$	$D[X]$	$\sigma[X]$	$\nu[X]$	Примечания
Пуассона	a	$a(a+1)$	a	$\sqrt{a}$	$1/\sqrt{a}$	$a > 0$
Геометрическое	$\frac{1-\gamma}{\gamma}$	$\frac{(1-\gamma)(2-\gamma)}{\gamma^2}$	$\frac{1-\gamma}{\gamma^2}$	$\frac{\sqrt{1-\gamma}}{\gamma}$	$\frac{1}{\sqrt{1-\gamma}}$	$0 < \gamma < 1$
Равномерное	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{a^2 + ab + b^2}{3}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{b-a}{2\sqrt{3}}$	$\frac{b-a}{\sqrt{3}(a+b)}$	$b > a$
Экспоненциальное	$\frac{1}{\alpha}$	$\frac{2}{\alpha^2}$	$\frac{1}{\alpha^2}$	$\frac{1}{\alpha}$	1	$\alpha > 0$
Эрланга	$\frac{k}{\alpha}$	$\frac{k(k+1)}{\alpha^2}$	$\frac{k}{\alpha^2}$	$\frac{\sqrt{k}}{\alpha}$	$\frac{1}{\sqrt{k}}$	$k = 1, 2, \dots$
Эрланга нормированное	$\frac{1}{\alpha}$	$\frac{k+1}{k\alpha^2}$	$\frac{1}{k\alpha^2}$	$\frac{1}{\alpha\sqrt{k}}$	$\frac{1}{\sqrt{k}}$	$k = 1, 2, \dots$
Гиперэкспоненциальное	$\sum_{i=1}^n \frac{q_i}{\alpha_i}$	$2 \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{\alpha_i^2}$	$\alpha_2[X] - (M[X])^2$	$\sqrt{D[X]}$	$\nu[X] \geq 1$	$\sum_{i=1}^n q_i = 1$ $\alpha_i > 0$

$$D[X] = \alpha_2[X] - (M[X])^2; \quad \sigma[X] = \sqrt{D[X]}; \quad \nu[X] = \frac{\sigma[X]}{M[X]}.$$

5. Аппроксимация неэкспоненциальных распределений

5.1. Аппроксимация распределения с коэффициентом вариации $0 < \nu < 1$



Математическое ожидание и коэффициент вариации:

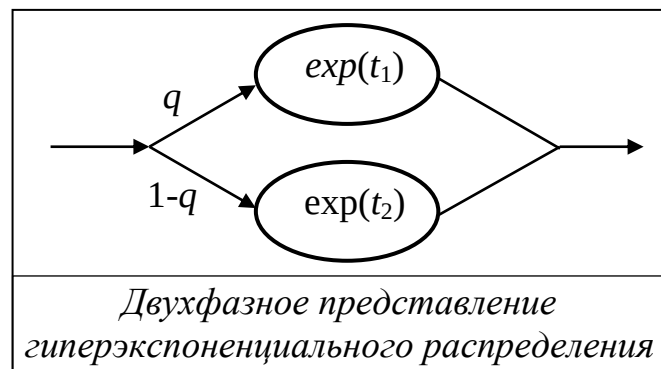
$$M_{E_k} = kM[\tau]; \quad \nu_{E_k} = \frac{1}{\sqrt{k}}$$

Тогда для заданных реальных (измеренных) значений математического ожидания t и коэффициента вариации ν ($0 < \nu < 1$):

$$k = \left\lceil \frac{1}{\nu^2} \right\rceil; \quad M[\tau] = \frac{t}{k},$$

$\nu = 0,707$ при $k = 2$; $\nu = 0,577$ при $k = 3$; $\nu = 0,5$ при $k = 4$ и т.д.

5.2. Аппроксимация распределения с коэффициентом вариации $\nu > 1$



$$q \leq \frac{2}{1+\nu^2}$$

$$t_1 = \left[1 + \sqrt{\frac{1-q}{2q}} (\nu^2 - 1) \right] t; \quad t_2 = \left[1 - \sqrt{\frac{q}{2(1-q)}} (\nu^2 - 1) \right] t.$$